04 | GM-R 放大器审查报告

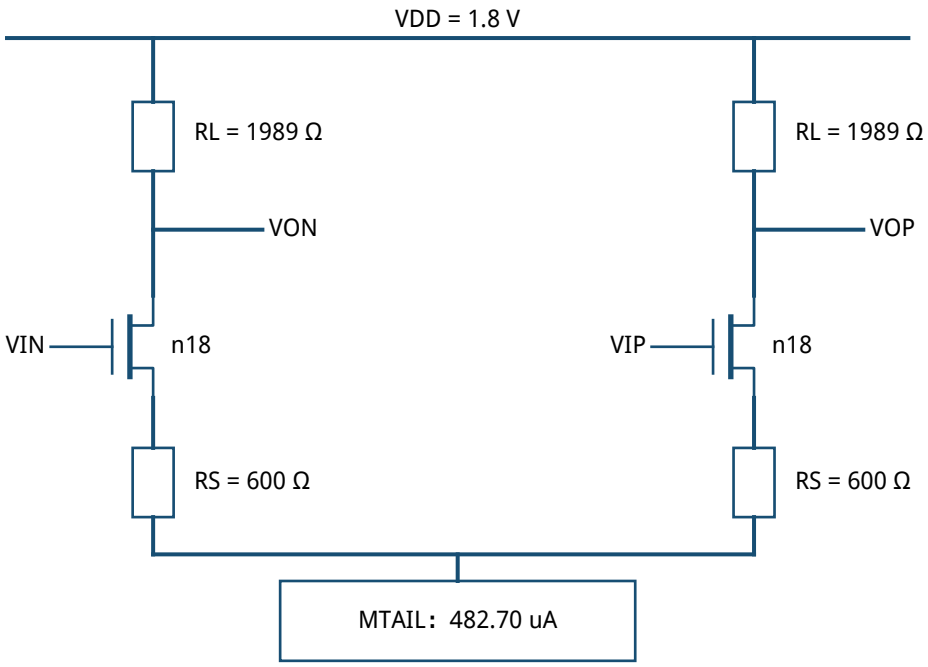
本模块把差分电压放大为差分电压，利用源极电阻退化改善线性度并设定跨导。相比未退化差分对，它降低跨导非线性和对晶体管参数的敏感度，代价是增益与电压余量。芯片中常用作模拟前端、ADC前置放大和连续时间滤波器的增益级。

结论：全部 nominal 原始指标通过；无需10%–15%放宽。2026-09-22

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C；输入共模0.9 V；每个输出各接1 pF；外部参考50 uA。源极退化差分对加电阻负载，核心只使用MOS与正值电阻。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
AC增益偏离2	0.0027	≤0.0200	≤0.0220	≤0.0230	V/V
上端−3dB带宽	74.2695	≥70.0000	≥63.0000	≥59.5000	MHz
总功耗（含参考）	0.9589	≤1.2000	≤1.3200	≤1.3800	mW
3MHz SDR	63.8824	≥60.0000	≥59.0849	≥58.5884	dB
基波增益偏离2	0.0026	≤0.1000	≤0.1100	≤0.1150	V/V

AC差分增益@1 MHz = 2.002687 V/V；3 MHz正弦基波增益 = 1.997394 V/V。输入为100 mV差分峰值，不能通过减小振幅改善SDR。增益容差围绕目标2扩大，目标值保持2。



MREF二极管连接，从IREF生成尾管栅压；图中省略体端与参考支路，精确端序见第4页。VCM端口保留，DUT内部不使用。

gm/ID尺寸与体效应

LUT给出初值，实际工作点决定退化跨导和余量。

n18器件	L/um	W/um	gm/ID	目标I/uA	LUT VDS/V
MINN/MINP	0.36	97.50	18.0	250.0	0.90
MTAIL	1.00	34.78 ×10	16.0	500.0	0.20
MREF	1.00	34.78	16.0	50.0	0.20

实际器件	I/uA	gm/ID	VDS/V	VDSAT/V	余量/V
MINP	241.351	18.308	0.9914	0.0838	0.9076
MTAIL	482.702	16.145	0.1837	0.1023	0.0814

输入管gm=4.419 mS、gmb=1.073 mS，体效应占gm约24%。带退化且忽略ro时，gm_eff≈gm/[1+(gm+gmb)RS]；不能只用gm/(1+gm·RS)。负载与输出电容构成主极点，增大RL提高增益，同时压低带宽。

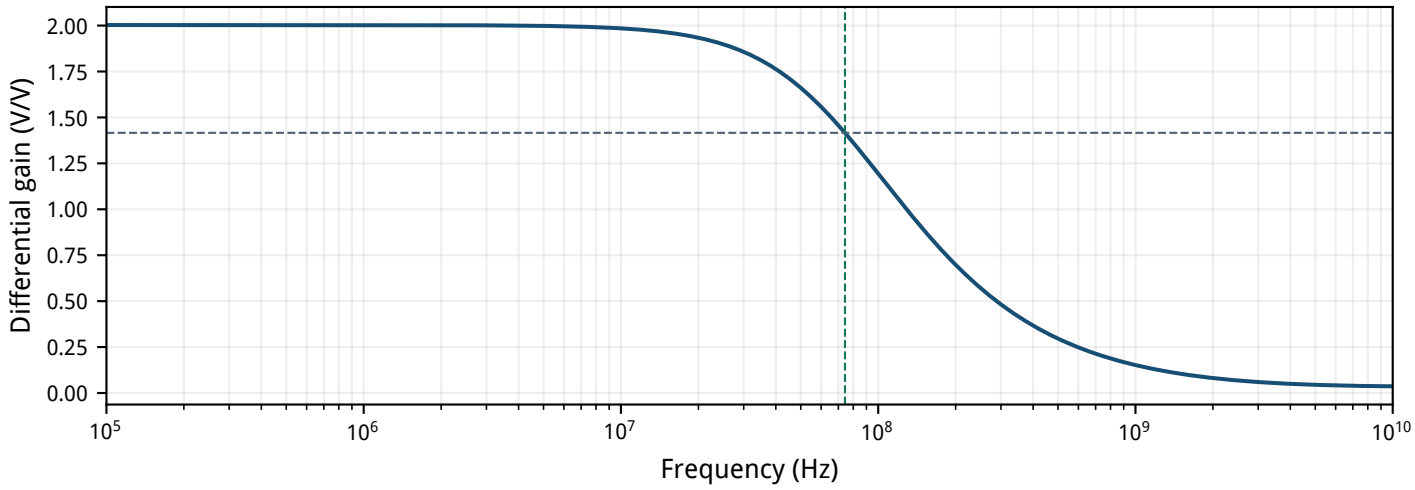
输入管实际源压0.3285 V，LUT采用零体偏置；尾节点0.1837 V，尾管VDS−VDSAT约81 mV。输入实际gm/ID=18.31，尾管16.14。记录体偏置与有限ro的误差，避免把LUT查询值直接当成完整电路工作点。

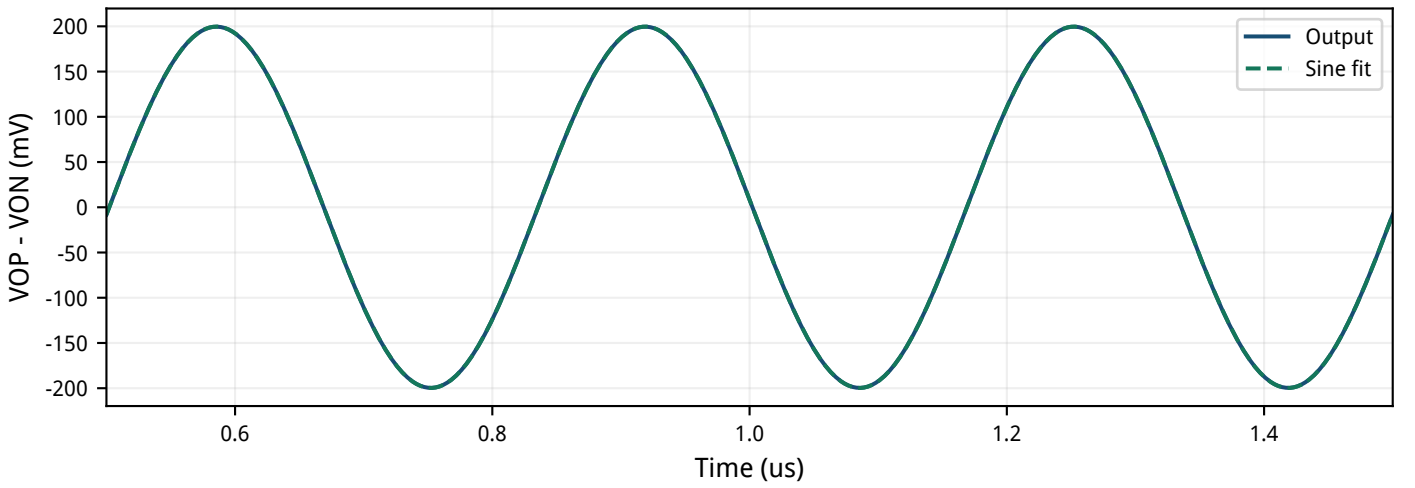
尾管由10个W=34.78 um、L=1 um的参考单元并联，避免超过PDK的单实例W≤100 um范围。实际尾电流482.70 uA，输出共模1.3200 V。旧版W=347.8 um单管结果已撤回；最终运行没有模型尺寸越界警告。

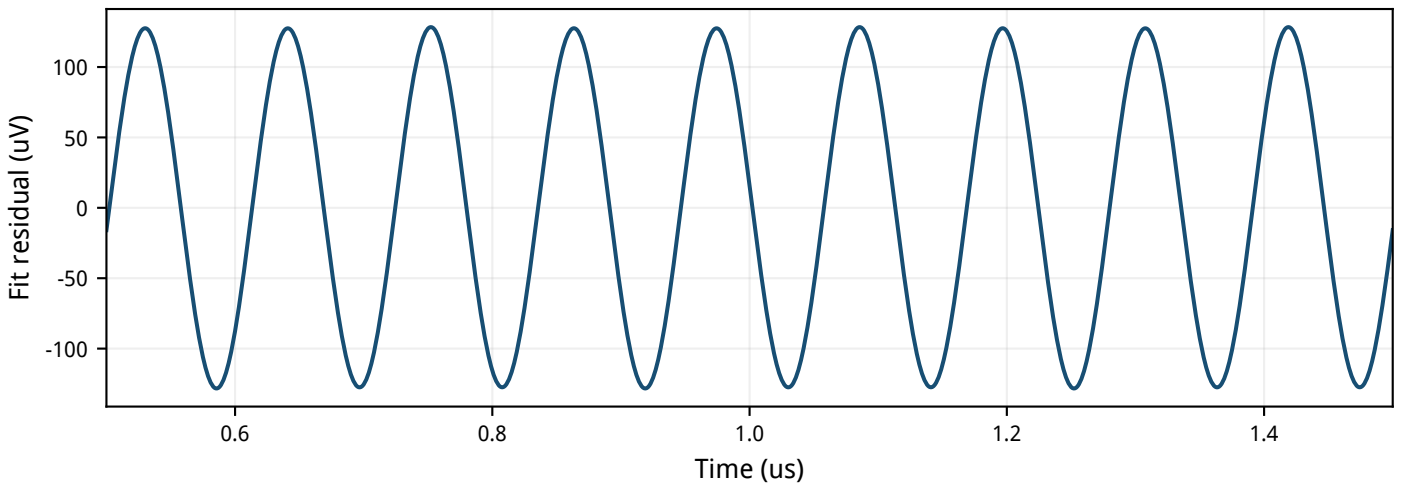
所有LUT文件路径、SHA-256、目标点和单元并联信息保存在sizing.json。模型范围检查已成为后续每次运行的门槛；本结果不外推到PVT。

频响、正弦与残差证据

SDR按上游正弦拟合定义；1001个等间隔采样点，0.5–1.5 us。







SDR=10log10[(a²+b²)/2 / mean(residual²)]；拟合含DC、sin与cos项。残差RMS=90.329 uV。此值是指定振幅/频率下的失真比，不包含随机噪声，也不等同于噪声动态范围。

精确电路、迭代与复现

宽度和电阻均来自最终通过的输入快照；没有修改PDK或Bridge。

```
simulator lang=spectre
subckt gmr_degen (IREF VCM VDD VIN VIP VON VOP VSS)
MREF (IREF IREF VSS VSS) n18 w=34.7800u l=1u
MTAIL (tail IREF VSS VSS) n18 w=34.7800u l=1u m=10
MINN (VON VIN sn VSS) n18 w=97.5000u l=.36u
MINP (VOP VIP sp VSS) n18 w=97.5000u l=.36u
RSN (sn tail) resistor r=600
RSP (sp tail) resistor r=600
RLN (VDD VON) resistor r=1989
RLP (VDD VOP) resistor r=1989
ends gmr_degen
```

RL/Ω	1MHz增益	带宽/MHz	SDR/dB	结果
1900	1.91094	77.713	63.660	尺寸越界撤回
1989	1.99884	74.271	63.651	尺寸越界撤回
1989	2.00269	74.270	63.882	并联管通过

功耗按VDD、VCM、VIN、VIP四个DC端口的|V·I|求和，参考电流取自VDD。AC差分激励1 V；瞬态每侧50 mV、反相3 MHz；CL每侧1 pF。先修正RL，再将尾管改为范围内的并联单元完成最终验证。

复现：
/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case04_gmr.py
生成PDF：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 4
运行：runs/04/20260922T062025898382Z_gmr

原任务：sky130-gmr-degenerated-diff-amp-gain2-bw70m-power1p2mw-sdr60。原始5个工艺角在本次任务中缩为SMIC18 tt。没有执行额外温度、供电、失配或版图寄生验证。

PSF解析说明：既有解析器把PROP的units元数据当作额外信号；工程读取器仅过滤该元数据，校验真实曲线长度、有限值及时间递增。输入/输出/时间列已与原始标量记录逐点核对。